

ATIVIDADE DE APOIO – ENSINO MÉDIO

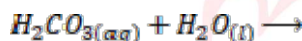
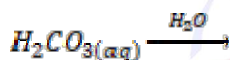
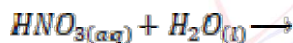
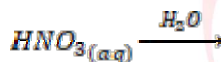
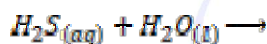
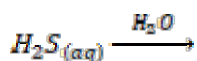
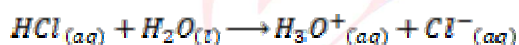
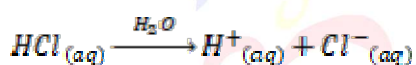
Componente Curricular: Química
Professor (a): Gustavo e Thatiane
Assunto (s): Ácidos

Data: Set/25
Série: 1ª

ÁCIDOS

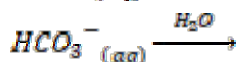
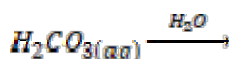
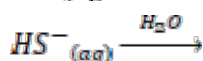
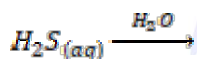
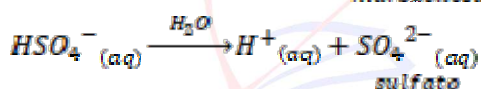
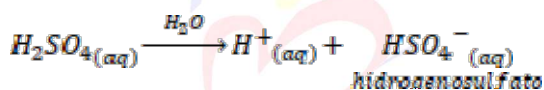
Arrhenius: É toda substância que, em solução aquosa, origina como cátion o H^+ (H_3O^+).

Tem sabor azedo e conduz corrente elétrica em solução (principalmente os ácidos fortes).



Ionização parcial de ácidos

Todo ácido que possui mais de um hidrogênio ionizável pode sofrer ionização parcial.



Nomenclatura de ácidos

Hidrácidos: ácidos sem oxigênio.

Ácido ânion+ídrico

HBr: ácido bromídrico

HI:

HF:

Ácido sulfídrico:

Ácido cianídrico:

Oxiácidos: ácidos com oxigênio.

Ácido ânion+ico

HClO₃: ácido clórico

HBrO₃:

Ácido iódico:

H₂SO₄:

H₃BO₃:

Ácido carbônico:

Variação do número de oxigênios nos oxiácidos

HClO₃: ácido clórico

Ganha um O – HClO₄: ácido perclórico

Perde um O – HClO₂: ácido clorooso

Perde dois O – HClO: ácido hipocloroso

HIO₃:

HIO₄:

HIO₂:

HIO:

Ácido nítrico:

Ácido nitroso:

H₂SO₄:

H₂SO₃:

Ácido fosfórico:

Ácido fosforoso:

Ácido hipofosforoso:

Classificação dos ácidos

- Número de hidrogênios ionizáveis

Um hidrogênio → MONOÁCIDO/MONOPRÓTICO.

Ex: HCl, HF, HCN, HClO₃, HNO₃, etc.

Dois hidrogênios → DIÁCIDO/DIPRÓTICO.

Ex: H₂S, H₂SO₄, H₂SO₃, H₂CO₃, etc.

Três hidrogênios → TRIÁCIDO/TRIPRÓTICO.

Ex: H₃PO₄, H₃BO₃.

- Grau de ionização (α)

É a relação que existe entre o número de moléculas ionizadas e o número de moléculas dissolvidas.

$$\alpha = \frac{\text{ionizadas}}{\text{dissolvidas}}$$

Quanto maior é o grau de ionização, maior é a quantidade de íons H⁺ liberados pelo ácido em água, maior é a condutibilidade elétrica da solução e mais forte é o ácido.

Força dos hidrácidos		
Forte ($\alpha > 50\%$)	Moderado ($5\% < \alpha < 50\%$)	Fraco ($\alpha < 5\%$)
HCl, HBr, HI	HF	HCN, H ₂ S

Força dos oxiácidos		
FORTE	Nº de O-Nº de H > 1	H ₂ SO ₄ , HNO ₃ , HClO ₄
MODERADO	Nº de O-Nº de H = 1	H ₃ PO ₄ , HNO ₂
FRACO	Nº de O-Nº de H < 1	HClO, H ₄ SiO ₄

Obs.: O H₂CO₃ é uma exceção à regra, pois é um ácido FRACO.

- Volatilidade

Capacidade que os ácidos têm de passar para o estado gasoso (evaporar).

Voláteis: quase todos os ácidos.

Ex: HCl, HBr, HI, HNO₃, HCN, etc.

Fixos: dois ácidos pouco voláteis.

Ex: H₂SO₄, H₃PO₄ e H₃BO₃.

Exercícios

1- (PUC-MG) A tabela apresenta algumas características e aplicações de alguns ácidos:

Tabela com nome, aplicações e características de ácidos

Nome do ácido	Aplicações e características
Ácido muriático	Limpeza doméstica e de peças metálicas (decapagem)
Ácido fosfórico	Usado como acidulante em refrigerantes, balas e gomas de mascar
Ácido sulfúrico	Desidratante, solução de bateria
Ácido nítrico	Indústria de explosivos e corantes

As fórmulas dos ácidos da tabela são, respectivamente:

- A) HCl, H₃PO₄, H₂SO₄, HNO₃.
 B) HClO, H₃PO₃, H₂SO₄, HNO₂.
 C) HCl, H₃PO₃, H₂SO₄, HNO₂.
 D) HClO₂, H₃PO₂, H₂SO₃, HNO₂.
 E) HClO, H₃PO₄, H₂SO₃, HNO₃.

2- (ENEM) O processo de industrialização tem gerado sérios problemas de ordem ambiental, econômica e social, entre os quais se pode citar a chuva ácida. Os ácidos usualmente presentes em maiores proporções na água da chuva são o H₂CO₃, formado pela reação do CO₂ atmosférico com a água, o HNO₃, o HNO₂, o H₂SO₄ e o H₂SO₃. Esses quatro últimos são formados principalmente a partir da reação da água com os óxidos de nitrogênio e de enxofre gerados pela queima de combustíveis fósseis.

A formação de chuva mais ou menos ácida depende não só da concentração do ácido formado, como também do tipo de ácido. Essa pode ser uma informação útil na elaboração de estratégias para minimizar esse problema ambiental. Se consideradas concentrações idênticas, quais dos ácidos citados no texto conferem maior acidez às águas das chuvas?

- A) HNO₃ e HNO₂.
 B) H₂SO₄ e H₂SO₃.
 C) H₂SO₃ e HNO₂.
 D) H₂SO₄ e HNO₃.
 E) H₂CO₃ e H₂SO₃.

3- (FCB-SP) Após a ionização de um ácido em água, observou-se que o número de moléculas ionizadas era o quádruplo do número de moléculas não-ionizadas. Com base nessa observação, a porcentagem de ionização do referido ácido era:

- A) 25%.
 B) 40%.
 C) 70%.
 D) 75%.
 E) 80%.